Analysis für Informatik 2 | An2I

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Taylorpolynom **2**
1.1. Berechnung 2
1.2. Generalisierung 3
1.3. Taylorreihe 4
1.4. Fehlerabschätzungen 4
1.4.1. Anwendung 5
2. Grenzwerte **6**
2.1. Eigentliche Grenzwerte im Unendlichen 6
2.2. Eigentliche Grenzwerte im Endlichen 8
2.2.1. Einseitige Grenzwerte 9
2.3. Rechenregeln 9
2.4. Uneigentliche Grenzwerte im Endlichen 9
2.5. Satz von Bernoulli und l'Hospital 10
2.6. Rechnen mit unendlich grossen «Zahlen» 11
3. Ableitung **12**
4. Interpolation durch Splines und Polynome **12**
4.1. Notizen 12
4.2. Bsp 12
4.3. Methode der kleinsten Quadrate 13
4.4. Linearer Ansatz mit Basisfunktionen 13

1. TAYLORPOLYNOM

- Approximation von Funktionen durch Polynome
- Innerhalb vom Konvergenzradius sind Funktionen immer durch unendliche Polynome perfekt approximierbar

1.1. BERECHNUNG

Jede Ableitung ist die nächste Unbekannte:

$$\begin{aligned}
p(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + a_3(x-x_0)^3 \\
p'(x) &= 0 + a_1 1 + a_2 2(x-x_0) + a_3 3(x-x_0)^2 \\
p''(x) &= 0 + 0 + a_2 2 + a_3 6(x-x_0) \\
p'''(x) &= 0 + 0 + 0 + a_3 6 \\
p''''(x) &= 0 + 0 + 0 + 0
\end{aligned}$$

x_0 einsetzen:

$$\begin{aligned}
p(x_0) &= a_0 + \cancel{a_1(x_0-x_0)} + \cancel{a_2(x_0-x_0)^2} + \cancel{a_3(x_0-x_0)^3} &&= a_0 \\
p'(x_0) &= 0 + a_1 1 + \cancel{a_2 2(x_0-x_0)} + \cancel{a_3 3(x_0-x_0)^2} &&= a_1 \cdot 1 \\
p''(x_0) &= 0 + 0 + a_2 2 + \cancel{a_3 6(x_0-x_0)} &&= a_2 \cdot 2 \cdot 1 \\
p'''(x_0) &= 0 + 0 + 0 + a_3 6 &&= a_3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\
p''''(x_0) &= 0 + 0 + 0 + 0
\end{aligned}$$

Somit:

$$p^{(n)}(x_0) = a_n \cdot n!$$

$$\Leftrightarrow a_n = \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}$$

***Beispiel** 1*

$p(x) = 3x^3 - 2x + 5$
Entwicklungspunkt **EWP** $= x_0 = 1$

NR:

$$p(x) = 3x^3 - 2x^5$$
$$p'(x) = 9x^2 - 2$$

Linearisierung:

$$p(x_0) = 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6$$
$$p'(x_0) = 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 = 7$$

Ergo: $p(x) \approx 6 + 7(x-1)$ = Taylor-Polynom von Grad 1
Taylor-Polynom von Grad 3: $p(x) \approx \underbrace{6 + 7(x-1)}_{\text{Linearisierung}} +? (x-1)^2 +? (x-1)^3$

$$\begin{aligned}
p(x_0) &= 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6 &&= a_0 && \Rightarrow a_0 = 6 \\
p'(x_0) &= 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 &&= 7 &&= 1 \cdot a_1 && \Rightarrow a_1 = 7 \\
p''(x_0) &= 18x_0 &&= 18 &&= 1 \cdot 2 \cdot a_2 && \Rightarrow a_2 = 9 \\
p'''(x_0) &= 18 &&&&= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a_3 && \Rightarrow a_3 = 3
\end{aligned}$$

Gibt uns:

$$p(x) \approx 6 + 7(x-1) + 9(x-1)^2 + 3(x-1)^3$$

1.2. GENERALISIERUNG

Für ein Polynom $p(x)$ vom Grad n und einem Entwicklungspunkt x_0 gilt:

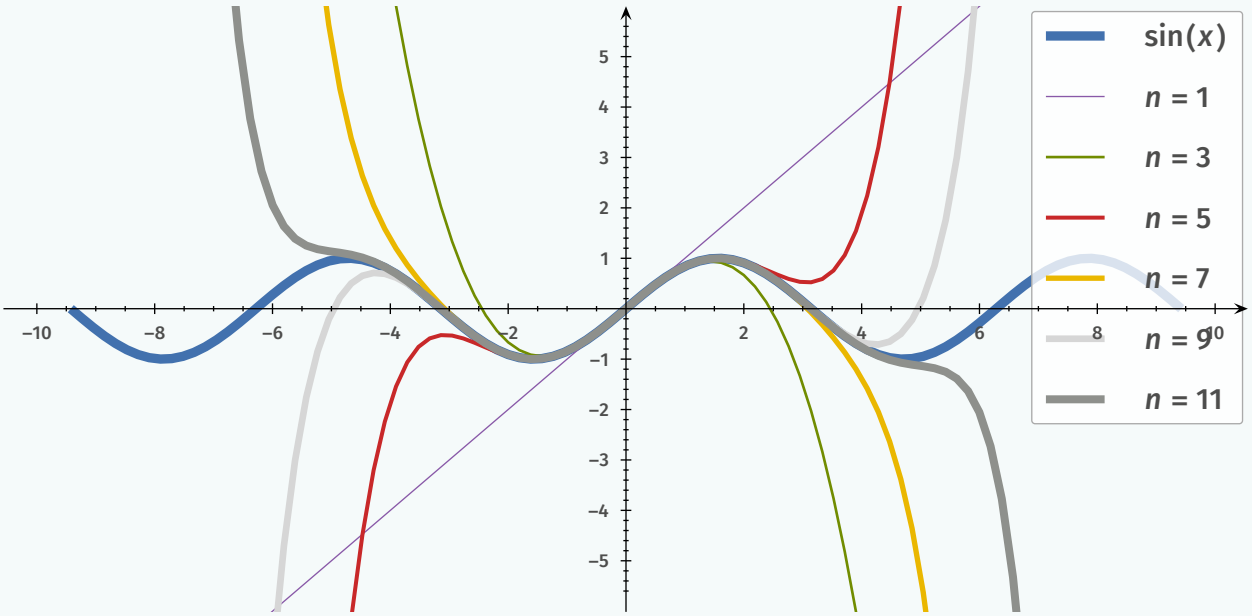
$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Für eine Funktion $f(x)$ und einen EWP x_0 heisst

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Taylor-Polynom von Grad n für $f(x)$ um EWP x_0

***Beispiel** 2 :* $f(x) = \sin(x), x_0 = 0$



***Beobachtungen** 1*

1.1. In der Nähe des EWP x_0 gilt $f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$

1.2. Je grösser n ist, umso kleiner ist der Unterschied der beiden Seiten

1.3. Der Unterschied ist umso kleiner, je näher x bei x_0 liegt

***Beispiel** 3* : $f(x) = e^x$, **EWP** $x_0 = 0$

Gesucht: Taylor-Polynom vom Grad n

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x \Rightarrow f(0) &&= e^0 = 1 \\ f'(x) &= e^x \Rightarrow f'(0) &&= e^0 = 1 \\ f''(x) &= e^x \Rightarrow f''(0) &&= e^0 = 1 \\ f^{(n)}(x) &= e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) &&= e^0 = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left((x-0)^k\right) \Leftrightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(x^k\right)$$

1.3. TAYLORREIHE

Die Taylor-Reihe von $f(x)$ um den Entwicklungspunkt x_0 ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Es gibt eine Zahl $R > 0$, so dass $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$, für $|x - x_0| < R$
(R = Konvergenzradius)

1.4. FEHLERABSCHÄTZUNGEN

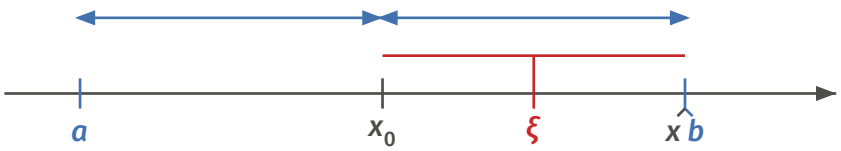
Wie weit liegt der vom Taylor-Polynom mit Grad n vorhergesagte Funktionswert vom richtigen Wert entfernt?

$$\begin{aligned} \textbf{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \right| \\ &\approx \left| \sum_{k=0}^{n+1} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \right| \end{aligned}$$

Es gibt eine Zahl $\xi \in [x_0; x]$, so dass

$$
\begin{aligned}
\text{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\
&= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \right| \\
&= \frac{\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1} \\
&\leq \frac{\max\limits_{\xi\in[x_0;x]}\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1}
\end{aligned}
$$

(Falls $f(x)$ nicht berechenbar)



$x_0 = \frac{a+b}{2}, \left|x - x_0\right| \leq \frac{b-a}{2}$

1.4.1. Anwendung

Gegeben: $f(x)$, Intervall $I = [a;b]$, max. Rechenfehler Δ
Gesucht: Grad des Taylor-Polynoms n, Entwicklungspunkt x_0

Antwort: $x_0 = \frac{a+b}{2} \Rightarrow \left|x - x_0\right| \leq \frac{b-a}{2}$
Bestimme n:

$$
\begin{aligned}
&\frac{\max\limits_{\xi\in[x_0;x]}\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1} \overset{!}{\leq} \Delta \\
&< \frac{m}{(n+1)!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} \qquad \left| m > \max_{\xi\in[x_0;x]}\left|f^{(n+1)}(\xi)\right| \right.
\end{aligned}
$$

Beispiel 4 : **Gegeben: $f(x) = \sin(x)$ auf $I = [0;\pi]$ durch Taylor-Polynom mit Rechenfehler $\Delta = 0.01$**
berechnet werde: $x_0 = \frac{\pi}{2}$

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \sin(x) \\
f'(x) &= \cos(x) \\
f''(x) &= -\sin(x) \\
f'''(x) &= -\cos(x) \\
f''''(x) &= \sin(x) \\
&\vdots \\
f^{(n)}(x) &= \sin(x) \\
&\Rightarrow \left|f^{(n+1)}(x)\right| = \begin{cases} |\sin(x)| \\ |\cos(x)| \end{cases} \leq 1 \\
&\Rightarrow m = 1
\end{aligned}
$$

n muss so gewählt werden, dass

$$\frac{1}{(n+1)!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{n+1} \leq 0.01$$

1.4.1.1. Rechenregeln Fakultät

$$\frac{n!}{(n-1)!} = n \cdot (n-1)$$

$$\frac{n!}{(n-2)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)$$

$$n! \cdot (n+1)! = (n+1)!$$

2. GRENZWERTE

2.1. EIGENTLICHE GRENZWERTE IM UNENDLICHEN

Die Zahl $F \in \mathbb{R}$ heisst Grenzwert von $f(x)$ für x gegen ∞, wenn für alle $\varepsilon > 0$ eine «Grenze» X existiert, so dass für alle «noch grössere Zahlen» $x > X$ gilt: $|f(x) - F| < \varepsilon$.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} : \varepsilon > 0 \wedge |f(x) - F| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = F \Leftrightarrow f(x) \xrightarrow{x\to\infty} F$$

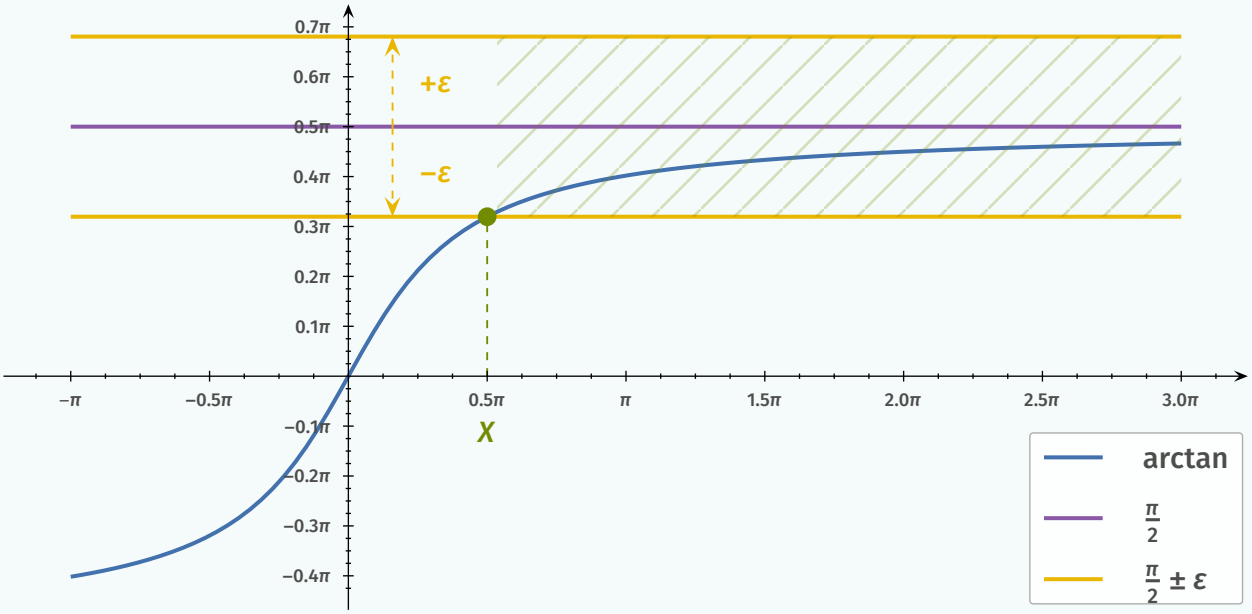
***Beobachtungen** 2*

2.1. $\forall x > X : |f(x) - F| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = F$

2.2. $\forall x < X : |f(x) - F| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = F$

***Beispiel** 5 :* $f(x) = \arctan(x), F = \frac{\pi}{2}, X = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right)$

$$\forall x > \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) : \left|\arctan(x) - \frac{\pi}{2}\right| < \varepsilon$$



$$\lim_{x\to\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x\to-\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$$

***Beobachtungen** 3*

3.1. $|x| - F$ wird kleiner, wenn x grösser wird

3.2. Falls ε bei F anders gewählt wird, verschiebt sich X aber die Funktionswerte bleiben im Bereich $|f(x) - F|$

3.3. Falls F anders gewählt wird, kommen Funktionswerte ausserhalb vom erlaubten Bereich

Bei $\lim \to \infty$ kann man alle Terme, die sich nach 0 bewegen, ignorieren.

***Beispiel** 6 :* $\lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x^2-3x+5}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x^2-3x+5}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)}$$

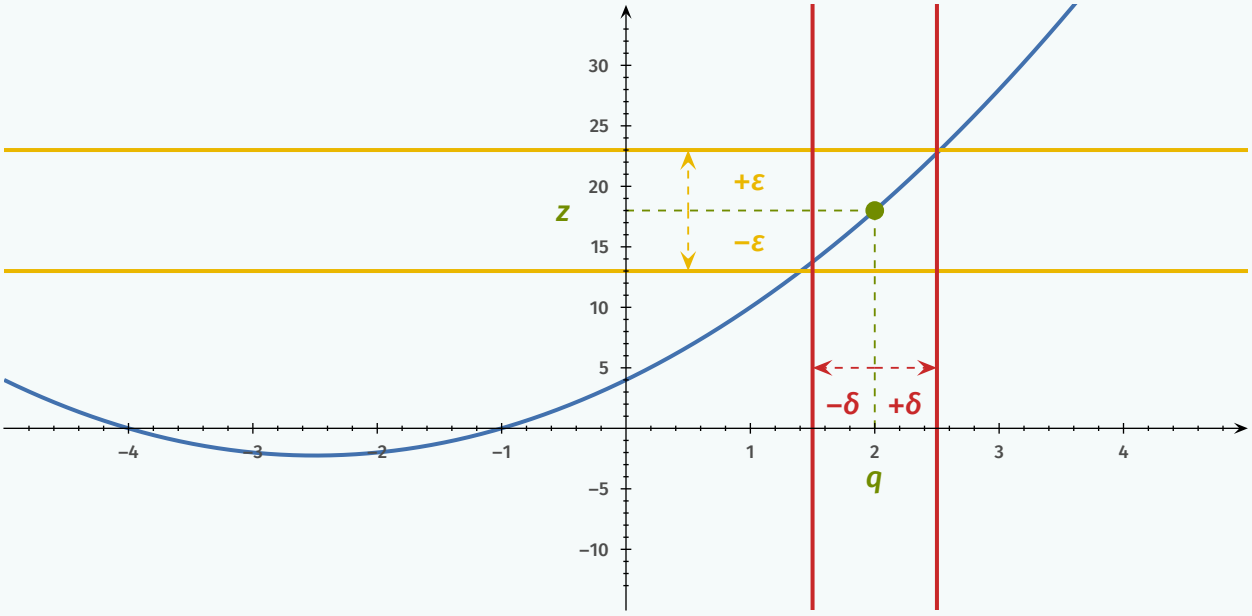
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} \frac{\left(2+\frac{3}{x}\right)}{1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}}$$

$$= 0 \cdot \frac{2}{1} = 0$$

2.2. EIGENTLICHE GRENZWERTE IM ENDLICHEN

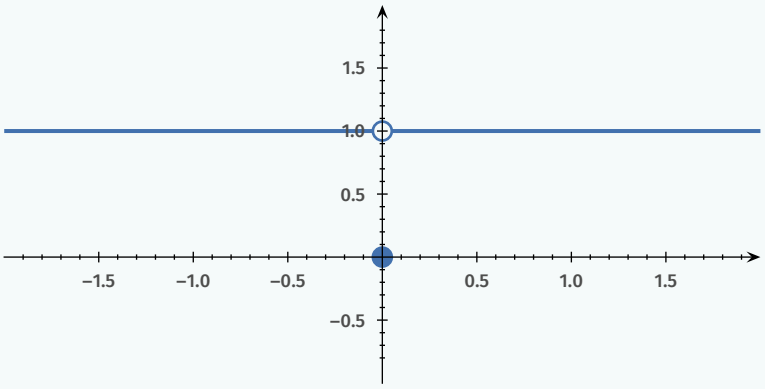
$\lim_{x\to q} f(x)$ = Wert der stetigen Fortsetzung von $f_{|D_f\setminus q}(x)$ an der Stelle $x = q$. f ist stetig in $q \Leftrightarrow \lim_{x\to q} f(x) = f(q)$

***Beispiel** 7 :* $f(x) = \dfrac{x^3 + 3x^2 - 6x - 8}{x - 2}$



***Beispiel** 8 :* $\lim\limits_{x\to 0} \mathrm{sig}^2(x) = 1$

$$\mathrm{sig} : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} +1 \text{ für } x>0 \\ 0 \text{ für } x=0 \\ -1 \text{ für } x<0 \end{cases} \end{cases}$$



***Beobachtungen** 4*

4.1. $\mathrm{sig}^2(x)$ ist an der Stelle 0 nicht stetig, denn $\lim_{x\to 0} f(x) \neq f(0)$

4.2. $\lim_{x\to 0} \mathrm{sig}^2(x) = 1$, obwohl der Funktionswert bei $x = 0$ nicht 1 sondern $y = 0$ ist.

2.2.1. Einseitige Grenzwerte

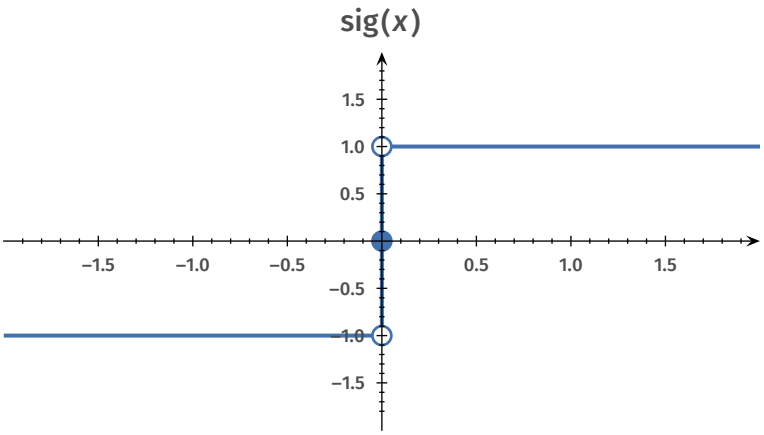
$\lim_{x\to 0} \operatorname{sig}(x)$ existiert nicht. Das ändert sich aber, wenn man den Definitionsbereich auf $\mathbb{R}^+$ oder $\mathbb{R}^-$ einschränkt.

Rechtsseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \operatorname{sig}(x) = \lim_{x\to 0+} \operatorname{sig}(x) = 1$$

Linksseitiger Grenzwert

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \operatorname{sig}(x) = \lim_{x\to 0-} \operatorname{sig}(x) = -1$$



***Beobachtungen** 5*

5.1. Wenn sich der rechtsseitige und linksseitige Grenzwert unterscheiden, existiert der beidseitige Grenzwert nicht.

2.3. RECHENREGELN

Seien $f(x)$ und $g(x)$ zwei Funktionen und $q \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ eine beliebige reelle Zahl oder Unendlich.

$$\lim_{x\to q}(c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x\to q} f(x) \qquad \text{, für } c \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x\to q}(f(x) + g(x)) = \lim_{x\to q} f(x) + \lim_{x\to q} g(x)$$

$$\lim_{x\to q}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x\to q} f(x) \cdot \lim_{x\to q} g(x)$$

$$\lim_{x\to q}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim_{x\to q} f(x)}{\lim_{x\to q} g(x)} \qquad \text{, falls } \lim_{x\to q} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x\to q}\left(f(x)^{g(x)}\right) = \left(\lim_{x\to q} f(x)\right)^{\lim_{x\to q} g(x)} \text{, falls } \lim_{x\to q} f(x) > 0$$

All diese Formeln gelten auch für einseitige Grenzwerte.

Gilt $G = \lim_{x\to q} g(x)$ (an dieser Stelle ist ein einseitiger Grenzwert nicht ausreichend), so gilt ausserdem:

$$\lim_{x\to q} f(g(x)) \lim_{g\to G} f(g)$$

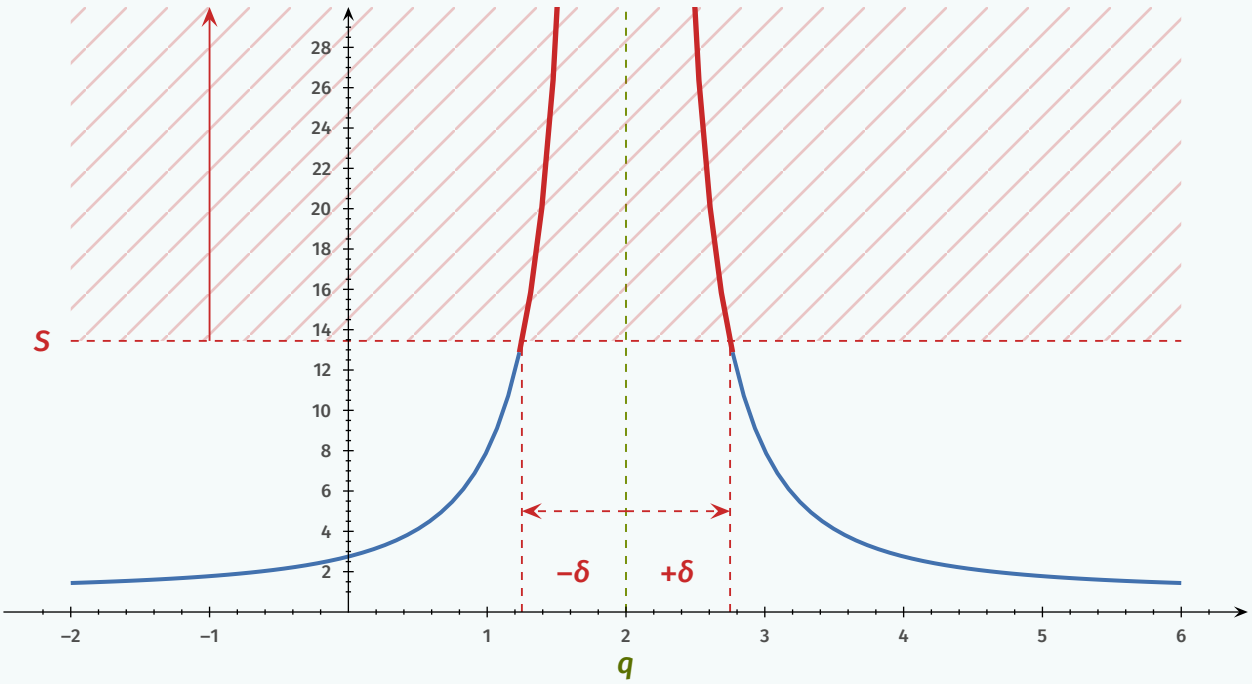
falls der Grenzwert auf der rechten Seite existiert.

2.4. UNEIGENTLICHE GRENZWERTE IM ENDLICHEN

$$\lim_{x\to q} f(x) = \infty$$

Für jedes $S \in \mathbb{R}$ gibt es ein $\delta > 0$, so dass $\forall x : 0 < |x - q| < \delta : f(x) > S$

***Beispiel** 9 :* $f(x) = \dfrac{(x-1)^2 - 2x + 10}{(x-2)^2}$



***Beobachtungen** 6*

6.1. Für sehr grosse Argumente sind Funktionswerte sehr gross.

$$\forall x > X : f(x) > S \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

6.2. Für sehr grosse Argumente sind Funktionswerte stark negativ.

$$\forall x > X : f(x) < S \Rightarrow \lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$$

6.3. Für stark negative Argumente sind Funktionswerte sehr gross.

$$\forall x < X : f(x) > S \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$$

6.4. Für stark negative Argumente sind Funktionswerte stark negativ.

$$\forall x < X : f(x) < S \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

2.5. SATZ VON BERNOULLI UND L'HOSPITAL

Voraussetzung: Typ «$\frac{0}{0}$» (Zähler und Nenner streben gegen **0**) oder Typ «$\frac{\infty}{\infty}$»

Typ «$\frac{0}{0}$»: $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$

Typ «$\frac{\infty}{\infty}$»: $\lim_{x\to a} g(x) = \infty \vee \lim_{x\to a} g(x) = -\infty$

Ableitung **ohne quotientenregel** (heisst, Zähler und Nenner separat ableiten) gibt dasselbe Resultat für den limes.

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} \overset{\text{Voraussetzung prüfen}}{=} \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$a \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$$

Beweis für $a \in \mathbb{R}$, Typ $\frac{0}{0}$:

Linearisierung von f und g um $x = a$:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$$
$$g(x) \approx g(a) + g'(a)(x-a)$$
$$\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{f(a) + f'(a)(x-a)}{g(a) + g'(a)(x-a)}$$
$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{\cancel{f(a)} + f'(a)\cancel{(x-a)}}{\cancel{g(a)} + g'(a)\cancel{(x-a)}} \mid f(x) \to 0 \Rightarrow f(a) = 0$$

***Beispiel** 10*

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\overbrace{1-\sin(x)}^{0}}{\underbrace{2x-\pi}_{0}} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\cos(x)}{2} = \frac{-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2} = 0$$

Einen Grenzwert vom Typ $\infty \cdot 0$ kann man mit der Umformung

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$$

in den typ $\frac{\infty}{\infty}$ überführen, oder durch die Umformung

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

auf die Form $\frac{0}{0}$ bringen.

2.6. RECHNEN MIT UNENDLICH GROSSEN «ZAHLEN»

	$z = -\infty$	$-\infty < z < 0$	$z = 0-$	$z = 0+$	$0 < z < \infty$	$z = \infty$
$z + \infty = \infty + z$	?	∞	∞	∞	∞	∞
$\infty - z$	∞	∞	∞	∞	∞	?
$z - \infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?
$z \cdot \infty = \infty \cdot z$	$-\infty$	$-\infty$	B/L*	B/L*	∞	∞
$\frac{\infty}{z}$	B/L	$-\infty$	$-\infty$	∞	∞	B/L
$\frac{z}{\infty}$	B/L	$0-$	$0-$	$0+$	$0+$	B/L
$\frac{z}{0+}$	$-\infty$	$-\infty$	B/L	B/L	∞	∞
$\frac{z}{0-}$	∞	∞	B/L	B/L	$-\infty$	$-\infty$

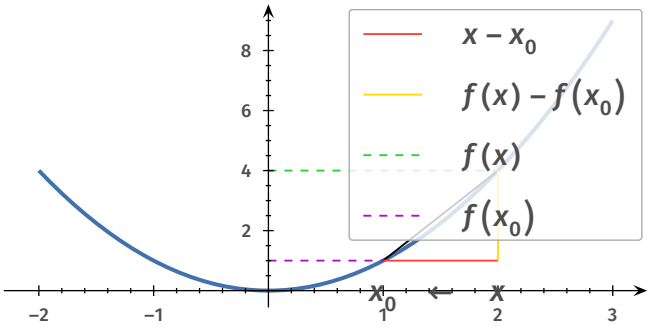
* Mit umformen

3. ABLEITUNG

TODO:
polish, notes 28

Differenzenquotient $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

steigung



Differentialquotient $f'(x_0) = \frac{df}{dx}\Big|_{x=x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

4. INTERPOLATION DURCH SPLINES UND POLYNOME

4.1. NOTIZEN

Recherchieren: Logistische regression

TODO:
zusammenfassung diagramme FuelPerHour/SpeedOnSurface

(Fit mit Splines vs Fit mit Parabeln $a + bx + cx^2$)

Glossar: Kostenfunktion

4.2. BSP

Gegeben: Trainingsdaten = Wertetabelle

Ziel: Vorhersage der y Werte durch x in Form einer Funktion $y = f(x)$

x	0	3	5	
y	80	90	105	← gemessene Werte
$f(x)$	$f(0)$	$f(3)$	$f(5)$	← vorhergesagte Werte
Residuen	$f(0) - 80$	$f(3) - 90$	$f(5) - 105$	← «Güte» der Vorhersage

Kostenfunktion: $(f(0) - 80)^2 + (f(3) - 90)^2 + (f(5) - 105)^2 = \text{RSS}$

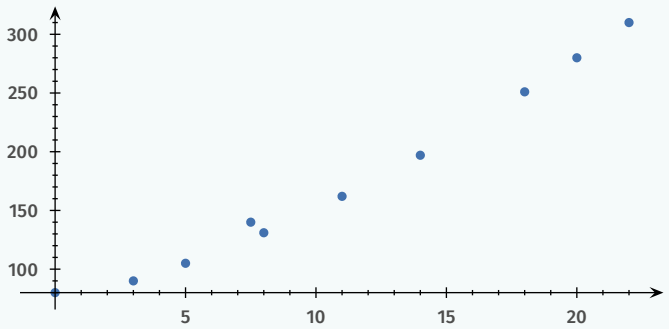
Definition des Suchraums: Linearkombinationen einer vorgegebenen Liste von «Basisfunktionen»

***Beispiel** 11* : **Schiffsfahrt**

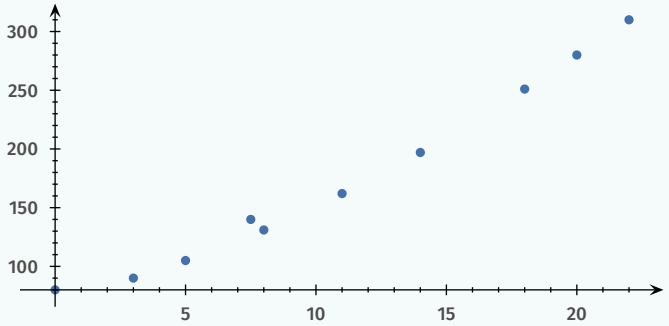
SpeedOnSurface (x_i)	0	3	5	7.5	8	11	14	18	20	22
FuelPerHour (y_i)	80	90	105	140	131	162	197	251	280	310

TODO:

Kubische interpolation



Lineare Regression mit quadratischer Basis



4.3. METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE

Begriff	***Bedeutung***
Residuum	$r_i = f(x_i) - y_i$
Quadratischer Fehler	$r_i^2 = (f(x_i) - y_i)^2$
Unabhängige Variable	= Prädiktorvariable Variable x in der Funktion $y = f(x)$
Abhängige Variable	= Responsevariable Variable y in der Funktion $y = f(x)$
Gesamtfehler	$RSS = \sum_{i=0}^{N-1} (f(x_i) - y_i)^2$

4.4. LINEARER ANSATZ MIT BASISFUNKTIONEN

Begriff	***Bedeutung***
Modellfunktion	
Basisfunktion	
Regressionskoeffizient	
Unkorrelierte Stichprobenvarianz	

Begriff	***Bedeutung***
Unkorrelierte Stichprobenkovarianz	